

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2
«ГРАФІЧНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH»

Виконав:

Студент групи ФЕП-12с

Студент Постернак Т.О

Перевірив:

ас. Васюта В.М

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів. систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Хід роботи

1. Опрацьовано і засвоєно матеріал наведений в теоретичних відомостях.
2. Розглянуто набір готових графічних програм, котрі додаються до роботи
3. Самостійно створено програми котрі реалізують: функції, умови та цикли:

а) Переведення десяткового числа у двійкове:

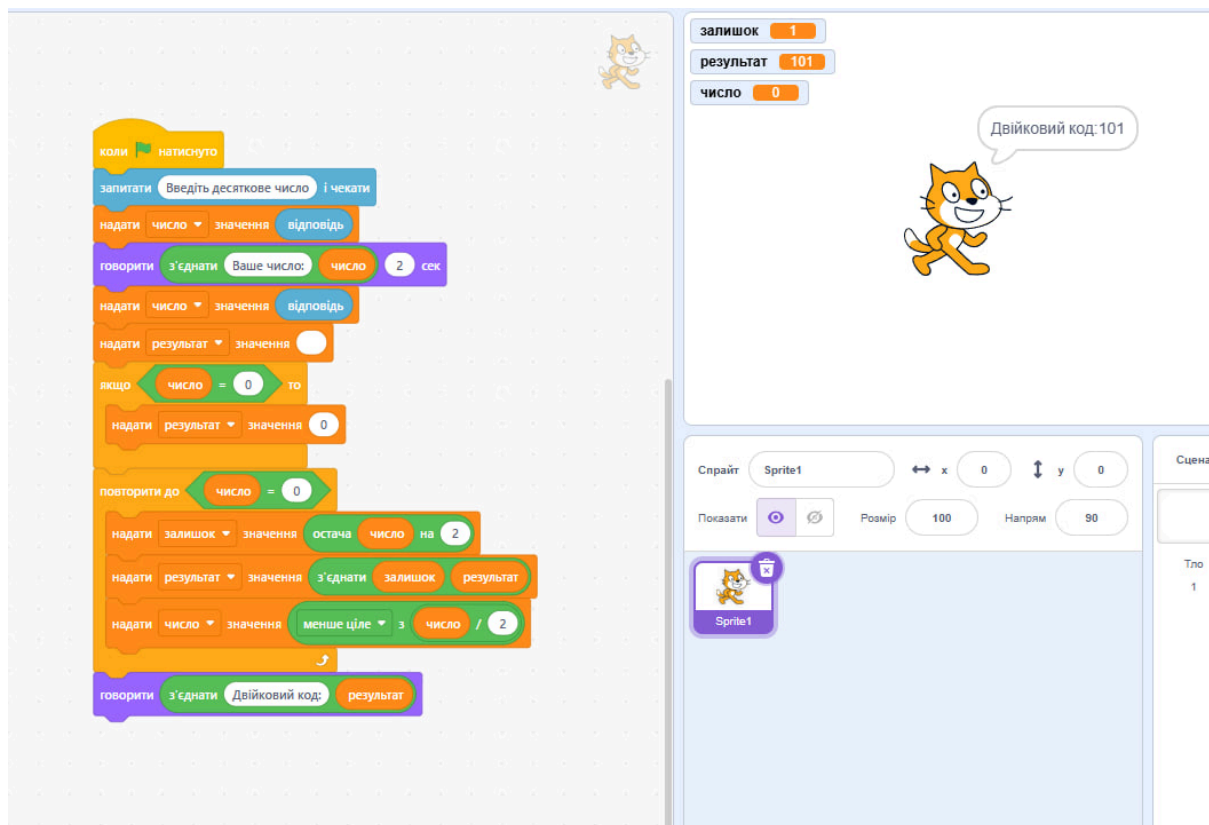


Рис.1. Код блоку для переведення десяткового числа у двійкове

Програма запитує в користувача десяткове число, після чого в циклі з умовою ділить число на 2, на кожному кроці обчислює залишок від ділення (0 або 1) і додає його на початок результату. Для випадку: Якщо введено 0, передбачено окрему умову. Цикл буде тривати, поки число не стане рівним нулю, після цього спрайт виводить підсумковий двійковий код.

б) Переведення десяткового числа у шістнадцяткове:

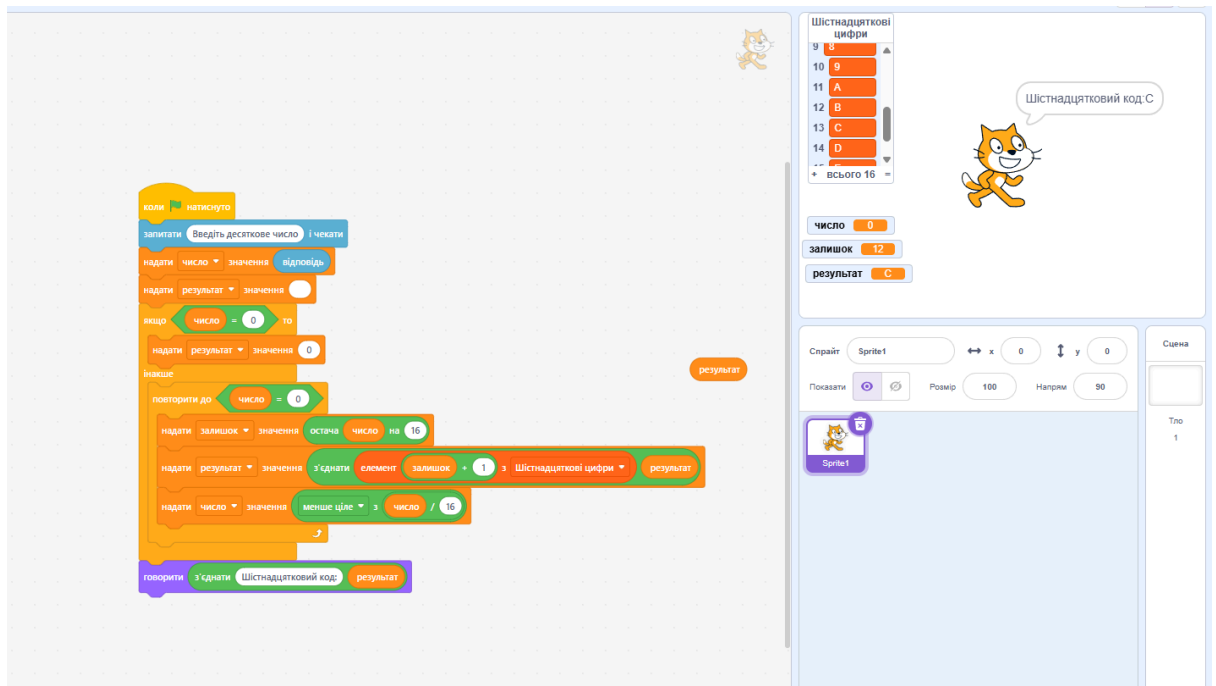


Рис.2. Код блоку для переведення десяткового числа у шістнадцяткове

Програма запитує в користувача десяткове число. Для збереження шістнадцяткових цифр (0-9, A-F) використовується список зі 16 елементів. У циклі з умовою програма послідовно ділить введене число на 16, обчислює остачу від ділення та знаходить відповідний символ у списку за його індексом. Знайдений символ додається на початок рядка-результату. Процес повторюється, поки число не зменшиться до 0, в кінці результат виводиться на екран.

с) Рух спрайта по параболі:

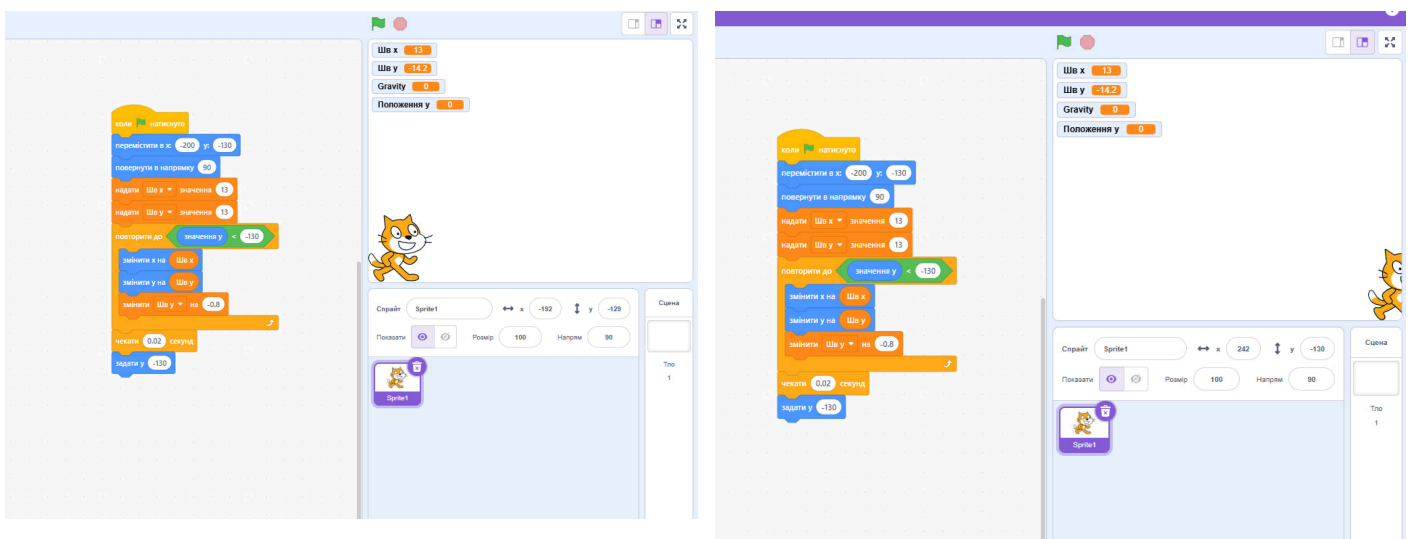


Рис.3, 4. Код блоку для переміщення спрайту

Програма переміщує спрайт у лівий нижній кут екрана та задає однакові початкові значення горизонтальної та вертикальної швидкостей для забезпечення вильоту під кутом 45 градусів. У циклі з умовою спрайт змінює свої координати X та Y відповідно до швидкостей, а значення вертикальної швидкості на кожному кроці зменшується під дією гравітації. Спочатку спрайт піднімається вгору, досягає найвищу точку, а потім прискорюється донизу, описуючи параболу. Цикл триває доти, доки координата Y спрайта не досягне рівня землі у правому нижньому куті екрана, після чого спрайт фіксується на поверхні.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було практично основано базові алгоритмічні структури та принципи програмування в середовищі Scratch. Виконання лабораторної роботи в программі Scratch є надзвичайно корисним, оскільки воно наочно демонструє, як математичні формули та фізичні закони перетворюються на працюючий алгоритм. Миттєве виведення результату на екрані розвиває критично важливі навички пошуку та усунення помилок, що формує базу для переходу до вивчення професійних мов програмування, таких як: Python, C, C++, GO.